

GRILA 1

1. Care dintre urmatoarele este o cerinta de sintaxa SAS ?

- a. Incepeti fiecare declaratie in coloana 1
- b. Puneti o singura declaratie pe fiecare rand
- c. Separati fiecare pas cu o linie libera
- d. Terminati fiecare declaratie cu punct si virgula
- e. Puneti o declaratie RUN dupa fiecare pas DATA sau PROC

2. Ce pas PROC imprima cu succes o lista a tuturor seturilor de date din biblioteca orion fara zone descriptor de imprimare pntru seturile individuale de date ?

- a. `proc contents data= orion.nods_all;`
`run;`
- b. `proc contents data=orion._all_nods;`
`run;`
- c. `proc print data=orion._all_noobs;`
`run;`
- d. `proc print data=orion.all_nods;`
`run`

3. Setul de date orion.sales contine noua variabile. Avand in vedere acest pas DATA, cate variabile contine portiune descriptiva a work.comp ?

```
data work.comp;
```

```
set orion.sales;
```

```
drop Gender Salary Birth_Date;
```

```
run;
```

(Explicatie: Din cele 9 initiale se scad cele 3 varibile mentionate la drop)

- a. 6
- b. 7
- c. 9
- d. Niciuna. Acest program contine o eroare logica.

4. Ce declaratie intr-un pas PROC SORT pregateste datele sa fie afisate asa cum se arata in aceasta iesire ?

The SAS System	
Postal_Code	Employee_ID
92129	121074
92129	121001
92128	121128
92128	120755
92128	120730

- a. by Postal_Code Employee_ID;
- b. by descendig Postal_Code Employee_ID;
- c. by Postal_Code descendig Employee_ID;
- d. by descending Postal_Code
descending Employee_ID;

5. Care din urmatoarele instructiuni FORMAT a fost utilizata pentru a crea aceasta iesire?

Employee_ID	Job_Title	Salary
120102	Sales Manager	\$108255.00
120103	Sales Manager	\$87,975.00
120121	Sales Rep. II	\$26,600.00
120122	Sales Rep. II	\$27,475.00
120123	Sales Rep. I	\$26,190.00

- a. format Salary dollar;
- b. format Salary dollar12.2;
- c. format Salary dollar11.2;
- d. format Salary dollar10.2;

6. Setul de date orion.sales contine noua variabile. Avand in vedere acest pas DATA, cate variabile contine portiunea descriptiva a work.comp ?

```
date work.comp;  
set orion.sales;  
drop Gender Salary Country;  
Compensation=sum(Salary,Bonus);  
run;
```

- a. 6
- b. 7
- c. 10
- d. None. This program contains a logic error.

7. Daca executati acest pas DATA, ce observatii contin seturile de date bonuses ?

date bonuses;

merge managers staff;

by EmplID;

run;

- a. toate observatiile din managers, si numar acele observatii din staff cu valori potrivite pentru EmplID
- b. toate observatiile din staff, si numai acele observatii din managers cu valori potrivite pentru EmplID
- c. toate observatiile din staff si toate observatiile din managers. indiferent daca au sau nu valori corespunzatoare
- d. numai acele observatii din staff si manager cu valori potrivite pentru EmplID

8. Ce declaratie este folosita pentru citirea unui set de date SAS intr-un pas DATA ?

- a. DATA statement
- b. WHERE statement
- c. SET statement
- d. assignment statement

9. Care sunt cele doua tipuri de coloane dintr-un set de date SAS ?

- a. Data si moneda
- b. Numeric si caracter
- c. Integer si alfanumeric
- d. Data si bani

10. Ce se intampla cand deschideti un set de date SAS in SAS Enterprise Guide ?

- a. O copie a setului de date este adaugata la proiect si _COPY este atasat la nume
- b. Setul de date este incorporat in fisierul proiectului
- c. Un pointer al setului de date este adaugat la proiect
- d. Se deschide Import Data wizard si va permite sa creati un set de date SAS

Grila 2

1. Which of the following steps is typically used to generate reports and graphs?
 - a. DATA
 - b. PROC**
 - c. REPORT
 - d. RUN
2. What type of data set is the input data set in this PROC PRINT step?

```
proc print data = order_fact;
run;
```

- a. **temporar**
 - b. permanent
 - c. Nu exista suficiente informatii pentru a determina tipul
3. Which INFILE statement correctly specifies the raw data file shown here?

	1	1	2	2	3	3	4	4	5
1	---	5---	0---	5---	0---	5---	0---	5---	0---
14528	*instore*06/15/2008*215.65*1650072*red								
14529	*online*06/15/2008*183.98*1650039*white								
14530	*online*06/16/2008*107.50*1650450*green								
14531	*instore*06/17/2008*350.78*1652903*graphite								

- a. infile 'c:\mydata\salestotals.dat';
 - b. infile 'c:\mydata\salestotals.dat' dlm*;
 - c. infile 'c:\mydata\salestotals.dat' dlm=',';
 - d. infile 'c:\mydata\salestotals.dat' dlm='*';**
4. Care afirmatie despre acest pas PROC SORT este adevarat?

```
proc sort data=orion.staff;
      out=work.staff;
      by descending Salary
      Manager_ID;
run;
```

- a. Setul de date sortat suprascrie setul de date de intrare
 - b. Observatiile sunt sortate dupa Salary in ordine descrescatoare si apoi dupa Manager_ID in ordine descrescatoare
 - c. Nu trebuie sa apara punct si virgule dupa numele setului de date de intrare**
 - d. Setul de date sortat contine numai variabilele specificate in instructiunea BY
5. Care dintre urmatoarele instructiuni format a fost utilizata pentru a crea aceasta iesire?

Obs	Order_ID	Order_ Date	Delivery_ Date
1	1230058123	11JAN07	01/11/07
2	1230080101	15JAN07	01/19/07
3	1230106883	20JAN07	01/22/07
4	1230147441	28JAN07	01/28/07
5	1230315085	27FEB07	02/27/07

- a. format Order_Date date9. Delivery_Date mmddyy8.;
 - b. format Order_Date date7. Delivery_Date mmddyy8.;**
 - c. format Order_Date ddmmyy. Delivery_Date mmddyy8.;
 - d. format Order_Date monyy7. Delivery_Date mmddyy8.;
13. In SAS EG cum puteti utiliza stiluri pentru a personaliza rapoartele HTML?
- a. Adaugati un stil extern care se afla pe un server Web sau in alta parte din retea
 - b. Modificati stilurile utilizand editorul de stil din SAS EG
 - c. Creati stiluri noi din stilurile existente
 - d. Toate cele de mai sus**
14. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la rapoartele SAS Enterprise Guide este adevarat?
- a. puteti sa specificati o nota de subsol implicita, sa specificati titluri personalizate pentru fiecare task si sa specificati daca sa printati numele procedurii SAS.**
 - b. in titluri si in note de subsol se pot utiliza variabile macro, functii SAS si formate SAS.
 - c. se poate seta un format de rezultat implicit si se pot inlocui setarile implicite pentru rapoarte individuale
 - d. toate cele de mai sus
15. Care va fi rezultatul urmatoarei secvente de program?
- ```
t= (1, 2, 4, 3, 8, 9)
[t[i] for i in range (0, len(t), 2)]
```
- a. [2, 3, 9]
  - b. [1, 2, 4, 3, 8, 9]
  - c. [1, 4, 8]**
  - d. (1, 3, 8)
16. Urmatoarea bucata de cod este valida?
- ```
a=(1, 2, 3, 4)
del a
```
- a. Nu, deoarece tuplul este imutabil
 - b. Da, primul element din tuplu este sters
 - c. Da, intregul tuplu este sters**
 - d. Nu, sintaza pentru metoda del este invalida
17. Intr-un program Python, o structura de control:
- a. Dirctioneaza ordinea de executare a declaratiilor din program**
 - b. Gestioneaza intrarea si iesirea caracterelor de control

- c. Dictioneaza ce se intampla inaintea de inceperea programului si dupa terminarea acestuia
- d. Defineste structurile de date specificate programelor

18. Care este rezultatul programului de mai jos?

```
a=[1, 2, 3, None, (), {}]  
print(len(a))
```

- a. syntax error
- b. 5
- c. **6**
- d. 7

19. Ce se imprima?

```
numberGames = ( )  
numberGames[(1, 2, 4)] = 8  
numberGames[(4, 2, 1)] = 10  
numberGames[(1, 2)] = 12  
sum = 0  
for k in numberGames:  
    sum += numberGames[k]  
print len(numberGames) + sum
```

- a. 12
- b. 24
- c. 30
- d. **33**

Grila 3

1. Acest comentariu contine erori de sintaxa ?

/*

Report created for budget

Presentation; revised October 15.

*/

proc print data=work.newloan;

run;

- a. Nu. Comentariul este specificat corect
- b. Da. Fiecare linie de comentarii trebuie sa se incheie cu un punct si virgula
- c. Da. Textul de comentariu incepe incorect pe prima linie
- d. Da. Comentariul contine punct si virgula, care cauzeaza un mesaj de eroare
2. Ce declaratie este folosita pentru citirea unui set de date SAS intr-un pas DATA?
- a. DATA statement
- b. WHERE statement
- c. SET statement
- d. assignment statement
3. Care dintre urmatoarele instructiuni INPUT creeaza setul de date afisate aici, presupunand ca pasul DATA nu contine o instructiune LENGTH?

SAS Data Set customers

Customer_ID	Last_Name	First_Name	Total_Sales
123049	Kim	Jason	545
123050	Weston	Ingrid	832

- a. input Customer_ID \$ Last_Name \$ First_Name \$ Total_Sales;
- b. input customer_id \$ last_Name \$ first_Name \$ total_Sales;
- c. input Last_Name \$ First_Name \$ Total_Sales Customer_ID \$;

4. Care dintre urmatoarele afirmatii selecteaza dintr-un set de date numai acele observatii pentru care valoarea variabilei Style este RANCH, SPLIT, sau TWOSTORY?
- where Style='RANCH' or 'SPLIT' or 'TWOSTORY';
 - where Style in 'RANCH' or 'SPLIT' or 'TWOSTORY';
 - where Style in (RANCH, SPLIT, TWOSTORY);
 - where Style in ('RANCH', 'SPLIT', 'TWOSTORY');
5. Care dintre urmatoarele nu este un nume de format valid definit de utilizator?
- \$month
 - group_a
 - comma
 - _gender
- Comma este deja un format definit de system
6. Avand in vedere ceea ce stiti despre modul in care SAS proceseaza instructiunile DROP si KEEP, acesti doi pasi DATA creeaza acelasi set de date?

<pre>data work.subset1; set orion.sales; drop Salary; Bonuc=500; Compensation=sum(Salary,Bonus); BonusMonth=month(Hire_Date); run;</pre>	<pre>data work.subset1; set orion.sales; Bonus=500; Compensation=sum(Salary,Bonus); BonusMonth=month(Hire_Date); Drop Salary; run;</pre>
--	--

- DA
 - NU
- Variabilele din instructiunile DROP sunt eliminate la output, deci sunt disponibile pentru a face calcule cu ele in pasul DATA
7. Ce trebuie adaugat la aceasta declaratie PROC MEANS pentru a produse aceasta iesire?
- ```
proc means data=orion.customers_dim _____;
 var Customer_Age;
 class Customer_Gender;
```



```
where Customer_Country ne 'US';
run;
```

#### THE MEANS Procedure

| Analysis Variable: Customer_Age<br>Customer_Age |       |      |
|-------------------------------------------------|-------|------|
| Customer Gender                                 | Range | Mean |
| F                                               | 54.0  | 35.1 |
| M                                               | 54.0  | 47.0 |

- a. nonobs
- b. range mean
- c. range mean nonobs bestw.
- d. range mean nonobs maxdec=1

8. Ce instructiune BY este valabila pentru acest pas PROC PRINT?

```
proc sort data=orion.staff
 out=work.staffsort;
 by Gender Start_Date;
run;
proc print data=work.staffsort label;
 by _____;
 label Start_Date='Start';
run;
```

- a. by Start\_Date Gender;
- b. by Start;
- c. by descending Gender;
- d. by Gender;

You can group by **Gender** because **Gender** is the first variable that the data set is sorted by. You could also group by **Gender** and then **Start\_Date** because the data set is sorted by these variables in the same order.

9. Care este formatul de iesire implicit pentru orice raport?
- a. RTF Output
  - b. HTML Output
  - c. SAS report
  - d. PDF output
10. Cand se seteaza un filtru se poate specifica
- a. Numai o conditie de filtrare
  - b. Conditii de filtrare multiple, dar nu conditii logice(AND sau OR)
  - c. Conditii de filtrare multiple si conditii logice(AND sau OR)
  - d. Nici una dintre cele de mai sus
11. Care task ofera o optiune pentru a crea un grafic pentru a vedea distributia datelor?
- a. Summary Statistics
  - b. Summary Tables
  - c. Ambele task-uri ofera aceasta optiune
  - d. Niciun raspuns nu este correct
12. Ce afirmatie despre task-ul Import Data este falsa?
- a. Puteti specifica attributele coloanele, inclusiv numele, tipul si lungimea
  - b. Un nou set de date sas este creat din datele importate
  - c. Se poate specifica o expresie pentru a crea o coloana noua
  - d. Puteti prelua numele coloanelor din primul rand al fisierului de date
13. Se presupune ca Query Builder combina automat tabelele de mai jos folosind jonctiunea inner join. Cate randuri vor aparea in rezultatul query-ului.

| IdProd | Cantitate | IdProd | IdClient |
|--------|-----------|--------|----------|
| 2      | 100       | 1      | a        |
| 3      | 50        | 2      | b        |
| 5      | 300       | 4      | d        |

- a. Zero
- b. Unu
- c. Trei
- d. Aceste tabele nu pot fi combinate folosind jonctiunea inner join

14. Sa presupunem ca taburile Select si Sort din Query Builder contin 6 coloane. Trei dintre coloanele listate sunt selectate. Prima coloana selectata este ProductName, iar valorile din coloana sunt sortate in ordine descrescatoare cu o prioritate de sortare de 2. Cea de-a doua coloana selectata este \_Country si valorile din coloana sunt sortate in ordine crescatoare cu o prioritate de sortare de 1. Ce afiseaza?

- a. Daca executati interogarea, ce se afiseaza?
- b. Sase coloane, cu Country ca prima coloana si randuri sortate dupa valorile descrescatoare ale ProductName.
- c. Sase coloane, cu ProductName pe prima coloana si randuri sortate dupa valorile descrescatoare ale ProductName si dupa valorile crescatoare ale lui Country.
- d. Trei coloane, cu ProductName pe prima coloana si randuri sortate mai intai dupa valorile descrescatoare ale ProductName, apoi dupa valorile crescatoare ale lui Country.

15. Care va fi rezultatul urmatoarei secvente de program?

```
d = {"john":40, "peter":45}
d["john"]
```

- a. 40
- b. 45
- c. John
- d. Peter

16. Ce tip de date este a=[(1,1),(2,4),(3,9)]?

- a. Vector de tupluri
- b. Lista de tupluri
- c. Tupluri de liste
- d. Tip invalid

17. Care din ultimele declaratii nu se vor executa cu success?

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| a. | >>> if (1, 2):print('foo')         |
| b. | >>> if (1, 2):<br>print('foo')     |
| c. | >>> if (1, 2):<br><br>print('foo') |
| d. | >>> if (1, 2):<br>print('foo')     |

Cred ca C

18. Ce se imprima?

```
names = ['Amir', 'Barry', 'Charles', 'Dao']
print(names[-1][-1])
```

- a. A
- b. r
- c. Amir
- d. o

19. Care va fi rezultatul urmatorului fragment de cod?

```
def f(value, values):
 v=1
 values[0] = 44
```

```
t= 3
v = [1,2,3]
f(t,v)
print(t, v[0])
```

a. 1 44  
b. 3 1  
c. 3 44  
d. 1 1

20. Utilizatorul autorizat al unui program pt calculator poate face, fara autorizarea dreptului de autor, o copie de arhiva/siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului? **DA**

21. Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatory atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indisponibila pentru obtinerea info necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: **a. si c** pentru ca sunt identice

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoană care nu deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplinește aceste acțiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop; |
| b. | informațiile necesare interoperabilității sunt ușor și rapid accesibile                                                                                                                                                                       |
| c. | actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplinește aceste acțiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop;    |
| d. | nici o condiție nu este corectă                                                                                                                                                                                                               |

22. Softwareul shareware: **b.**

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | se referă la software-ul liber care este furnizat gratuit pentru o perioadă limitată        |
| b. | se referă la software-ul proprietar care este furnizat gratuit pentru o perioadă limitată   |
| c. | se referă la software-ul proprietar care este furnizat gratuit pentru o perioadă nelimitată |
| d. | este însoțit de codul sursă                                                                 |

23. Urmatoarea afirmatie este adevarata?

Produsele software freeware ofera 4 forme de libertate: de a utiliza programul in orice scop, de a studia modul de functionare, de a adapta, de a distribui copii. **DA**

24. Clasa de criterii de uzabilitate contine criteriile: **a.**

|           |                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>a.</i> | interfața utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea domeniului de utilizare                |
| <i>b.</i> | interfața utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea platformelor                           |
| <i>c.</i> | interfața utilizator, tipuri de utilizatori, rapoarte personalizabile vizualizarea datelor, raportarea erorilor,                          |
| <i>d.</i> | interfața utilizator, tipuri de utilizatori, câmpuri personalizabile, rapoarte personalizabile vizualizarea datelor, raportarea erorilor, |

25. In functie de tipul de servicii oferite, solutiile cloud pot fi: **b.**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>a.</i> | Public cloud, Private cloud, Hybrid cloud, Community cloud                 |
| <i>b.</i> | Platform as a Service, Infrastructure as a service, Software as a Service  |
| <i>c.</i> | Platform Service, Infrastructure service, Hybrid Service, Software Service |

1. Ce rezultat ati astepta de la executarea acestui pas?

```
proc print data = work.newsalesemps;
run;
```

- a. un raport HTML al setului de date work.newsalesemps
- b. un mesaj de eroare in log**
- c. un raport LISTING al setului de date work.newsalesemps
- d. crearea unui set temporar de date numit work.newsalesemps

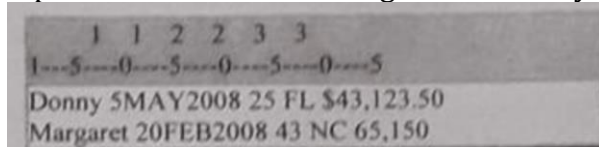
2. Care este numele setului de date de intrare din programul de mai jos?

```
data work.us;
 set orion.sales;
 where Country = 'US';
run;
```

- a. work.us
- b. orion.sales**
- c. Country
- d. sales

3. Optiunea de INPUT de mai jos citeste correct acest fisier de date brute delimitat cu spatiu?

```
input name $ hired date9. age state$ salary comma10. ;
```



- a. True
  - b. False**
4. Care dintre urmatoarele afirmatii selecteaza randuri in care AMOUNT este mai mic sau egal cu 5000 sau Rate este egala cu 0.095?
- a. where amount <=5000 or rate=0.095;
  - b. where amount le 5000 or rate=0.095;
  - c. where amount <=5000 or rate eq 0.095;
  - d. all of the above**
5. Avand in vedere formatul \$TITLE, ce ar fi afisat pentru o valoare a Sales Rep II?

```
proc format;
 value $title
 'Sales Manager',
 'Senior Sales Mrg' = 'Manager'
 'Sales Rep. I',
 'Sales Rep. II' = 'Rep';
run;
```

- a. Sales Manager
- b. REP
- c. Sales Rep II
- d. Sales R**

6. Utilizati un grup DO intr-un pas DATA atunci cand doriti sa executati mai multe instructiuni pentru o expresie IF-THEN adevarata.

- a. True**
- b. False

7. Ce se intampla daca executati urmatorul program pentru a fuziona donors1 si donors2 prezentati mai jos?

```
data merged;
 merge donors1 donors2;
 by ID;
run;
```

| donors1 |      |       | donors2 |      |       |
|---------|------|-------|---------|------|-------|
| ID      | Type | Units | ID      | Code | Units |
| 2304    | O    | 16    | 6488    | 65   | 27    |
| 1129    | A    | 48    | 1129    | 63   | 32    |
| 1129    | A    | 50    | 5438    | 62   | 39    |
| 1129    | A    | 57    | 2304    | 61   | 45    |
| 2486    | B    | 63    | 1387    | 64   | 67    |

- a. Setul de date furnizat contine cateva valori lipsa, deoarece nu toate observatiile au observatii echivalente in celalalt set de date
  - b. Setul de date furnizat contine opt observatii
  - c. pasul DATA produce erori**
8. Sa presupunem ca ati executat deja primul program, care a creat un raport de o pagina. Apoi, doriti sa rulati al doilea program. Ce va aparea in partea de sus a celui de-al doilea raport?

```
run;
title1 'RADIX Company';
title3 'DVD Sales';
proc print data=radix.sales
 where UnitSold>=30;
run;
title2 'Best Sales';
title;
proc print data=radix.staff
 where Sales>25000;
run;
```

- a. No titles**
- b. RADIX Company
- Best Sales
- DVD Sales



- c. Radix Company  
Best Sales
- d. RADIX Company

9. In declaratia INPUT semnul \$ indica:

- a. **Valorile variabile sunt de tip character**
- b. Lipsa valorii pentru variabila
- c. Posibilitatea definirii dinamice a variabilei
- d. Valorile variabilei sunt de tip numeric

10. Pentru urmatorul raport lista, care afirmatie de mai jos este adevarata?

| Companie | Produs   | Cantitate | Profit |
|----------|----------|-----------|--------|
| Firma 1  | Produs 1 | 60        | 216    |
|          | Produs 1 | 60        | 216    |
| Firma 1  |          | 120       | 432    |
| Firma 2  | Produs 2 | 70        | 252    |
|          | Produs 2 | 60        | 216    |
|          | Produs 2 | 100       | 360    |
|          | Produs 2 | 70        | 252    |
|          | Produs 2 | 60        | 216    |
|          | Produs 2 | 100       | 360    |
| Firma 2  |          | 460       | 1656   |
|          |          | 580       | 2088   |

- a. Este afisat procentajul pe linii
- b. Formatul DOLLARw.d este specificat pentru unele valori de date
- c. **Datele sunt grupate si sunt afisate totalurile pentru fiecare grup, pentru variabilele specificate**
- d. Sunt specificate titlurile si nota de subsol implicite ale SAS Enterprise Guide

11. Presupunem ca doriti sa realizati o jonctiune intre tabelele Magazin1 si Magazin2 si sa obtineti ca rezultat o tabela query ca cea de mai jos. Ce tip de jonctiune folositi?

| Magazin1  |           | Magazin2  |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Săptămână | Vânzări   | Săptămână | Vânzări   |
| 1         | \$515.07  | 1         | \$1368.99 |
| 2         | \$772.29  | 2         | \$1506.23 |
| 3         | \$888.88  | 3         | \$1200.57 |
| 4         | \$1000.01 | 4         | \$1784.11 |
|           |           | 5         | \$43.00   |

| A | B         | A | B         |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | \$515.07  | 1 | \$1368.99 |
| 2 | \$772.29  | 2 | \$1506.23 |
| 3 | \$888.88  | 3 | \$1200.57 |
| 4 | \$1000.01 | 4 | \$1784.11 |
|   |           | 5 | \$43.00   |

- a. inner join
- b. left outer join
- c. **full outer join sau right outer join**
- d. niciuna dintre cele de mai sus

12. La care dintre urmatoarele formate de rezultate puteti aplica stiluri personalizate?

- a. **HTML**
- b. PDF
- c. Text Output
- d. toate cele de mai sus

13. Ce task se va utiliza pentru a creea raportul de mai jos?



| Produs | Frecventa | Cumulative Frecventa |
|--------|-----------|----------------------|
| XXX    | 2         | 2                    |
| YYY    | 6         | 8                    |

- a. List Data
- b. Table Analysis
- c. One-Way Frequencies**
- d. Summary Tables

14. Puteti combina tabelele manual numai daca tabelele contin o coloana cu:

- a. acelasi nume
- b. acelasi tip de date
- c. acelasi nume si tip de date**
- d. niciuna dintre cele de mai sus

15. Care va fi rezultatul urmatoarei secvente de program?

```
my_tuple = (1, 2, 3, 4)
my_tuple.append((5, 6, 7))
print len(my_tuple)
```

- a. 1
- b. 2
- c. 5
- d. Error**

16. Care este rezultatul codului urmator?

```
a=(1,2)
a[0]+=1
```

- a. (1.1,2)
- b. 2
- c. Type Error**
- d. Syntax Error

17. Ce marcheaza sfarsitul unui bloc de instructiuni in Python?

- a. Un comentariu
- b. }
- c. O linie care este indentata mai putin decat linia anterioara**
- d. End

18. Ce se imprima?

```
names1 = ['Amir', 'Barry', 'Chales', 'Dao']
if 'amir' in names1:
 print(1)
else:
 print(2)
```

- a. 1
- b. 2**
- c. An exception is thrown
- d. Error

19. Ce intentioneaza sa faca codul de mai jos?

```
def (a, b, c) : pass
```

- a. defineste un set si il initializeaza
- b. defineste o metoda care trece prin parametrii sai
- c. defineste o functie, care nu face nimic**
- d. defineste o clasa goala

20. Titularul dreptului de autor are dreptul exclusive de a realiza si de a autoriza reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusive in cazul in care reproducerea este determinate de instalarea, stocarea, rulara sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea.

- a. DA**
- b. NU

21. Protectia programelor pt calculator include:

- a. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, materialul de conceptie pregatitor, manualele**
- b. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, metodele de functionare, manualele
- c. orice expresie a unui program, exprima in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice
- d. orice exoresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, materialul de conceptie pregatitor si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program

22. Software-ul freeware

- a. Are patru forme de libertate
- b. Nu are restrictii de utilizare personala, ne-comerciala, academica, comerciala sau alte combinatii dintre ele
- c. Nu are drepturi de autor inregistrate
- d. Este accesibil gratuit pentru utilizare**

23. Clasa de criteria utilizabilitate contine criteriile

- a. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea domeniului de utilizare**
- b. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea platfomelor
- c. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, rapoarte personalizabile, vizualizarea datelor, raportarea erorilor

- d. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, campuri personalizabile, rapoarte personalizabile, vizualizarea datelor, raportarea erorilor

24. In functie de tipul de servicii oferite, solutiile cloud pot fi:

- a. Public cloud, Private cloud, Hybrid cloud, Community cloud
- b. Platform as a service, Infrastructure as a service, Software as a service**
- c. Platform Service, Infrastructure Service, Hybrid Service, Software Service

25. Open-source software presupune

- a. Intodeauna utilizare gratuita
- b. disponibilitatea codului sursa**
- c. nu are drepturi de autor inregistrare
- d. nu poate fi redistribuit

## GRILA 5

1. In ce parte a unui set de date SAS sunt gasite urmatoarele?

Numele setului de date

### a. zona descriptiva

Tipul variabilei Salariu

b. zona de date

## Data crearii setului de date

2. Care este numele setului de date de iesire din programul de mai jos?

```
data work.us;
```

### a. work.us

```
set orion.sales;
```

b. orion.sales

where Country='US';

c. Country

run;

d. sales

3. Care instructiune INFILE specifica corect fisierul cu date brute afisat aici?

| 1     | 1          | 2          | 2       | 3       | 3        | 4 | 4 | 5 |
|-------|------------|------------|---------|---------|----------|---|---|---|
| 14524 | instore    | 06/15/2008 | 215.65  | red     |          |   |   |   |
| 14529 | on_line    | 06/15/2008 | 183.98  | 1650039 | white    |   |   |   |
| 14530 | 06/16/2008 | 107.50     | 1650450 | green   |          |   |   |   |
| 14531 | instore    | 06/17/2008 | 350.78  | 1652903 | graphite |   |   |   |

a. infile 'c:\mydata\sales.dat';;

**b. infile 'c:\mydata\sales.dat' dsd dlm='\*';**

c. `infile 'c:\mydata\sales.dat' dlm=*;`

d. infile 'c:\mydata\sales.dat' dlm='\*';

4. Ce instructiune BY este valabila pentru acest pas PROC PRINT?

```
proc sort data=orion.staff
 out=work.staffsort;
 by Gender Start_Date;
run;

proc print data=work.staffsort label;
 by _____;
 label Start_Date='Start';
run;
```

a. by Start\_Date Gender;

b. by Start;

c. by descending Gender;

**d. by Gender;**

5. Un format modifica atat valoarea stocata, cat si valoarea afisata.

a. True

**b. False**

6. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata despre combinarea seturilor de date SAS utilizand pasul DATA?

- a. Merge combina observatiile din doua sau mai multe seturi de date intr-o singura observatie din noul set de date
- b. SAS poate imbina seturile de date in functie de pozitia observatiilor din setul de date original sau de valorile uneia sau mai multor variabile comune
- c. Pentru a imbina fuzibile seturile de date, toate seturile de date de intrare trebuie sa fie sortate sau indexate pe variabilele BY
- d. **toate cele de mai sus**

7. Care observatie sau observatii vor fi selectate prin urmatoarea mentiune WHERE?

where Job\_Title contains 'I';

| Obs. | Last_Name | First_Name | Country | Job_Title       |
|------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 1    | Wu        | Christine  | AU      | Sales Rep I     |
| 2    | Stone     | Kimiko     | AU      | Sales Manager   |
| 3    | Hoffman   | Fred       | AU      | Insurance Sales |

- a. observatia 1
- b. observatia 2
- c. **observatiile 1 si 3**
- d. toate observatiile

8. Ce afirmatie despre acest program este adevarata?

```
proc print data=orion.sales;
 var Employee_ID Salary;
 where Country='AU';
 by Gender;
 label Salary='Annual Salary';
run;
```

- a. Acest program va functiona corect numai daca orion.sales este sortat in ordine crescatoare dupa Country
- b. **Raportul PROC PRINT afiseaza numai observatiile in care valoarea Country este AU**
- c. Annual Salary va fi afisat in partea de sus a coloanei Salary

9. Declaratia INPUT:

- a. asociaza datele cu nume de variabila
- b. **defineste variabile**
- c. indica numele fisierului care va fi deschis
- d. niciun raspuns corect

10. Se presupune ca utilizatorul creeaza un query pentru a afla numarul mediu al anilor lucrati de angajatii care au un anumit cod de profesie. Query-ul specifica codul profesiei - ca variabila de grupare, anii de serviciu - ca variabila de analiza, media - ca summary statistic. Care dintre rezultatele urmatoare va fi produs de query?

- a. 

| CodProfesie | Ani |
|-------------|-----|
| TA1         | 95  |
| TA2         | 268 |
| TA3         | 212 |
- b. 

| CodProfesie | Ani |
|-------------|-----|
| TA1         | 10  |
| TA1         | 10  |
| TA1         | 10  |
| TA1         | 10  |
| TA1         | 10  |
| TA1         | 10  |
| TA1         | 10  |
| TA1         | 11  |
| TA1         | 14  |
- c.**

| CodProfesie | Ani      |
|-------------|----------|
| TA1         | 10.55556 |
| TA2         | 13.4     |
| TA3         | 17.66667 |
- d. Niciun raspuns

11. Cand incearca sa realizeze automat o jonctiune intre doua tabele, Query Builder utilizeaza urmatoarea combinatie de atribute de coloana:

- Numele si lungimea coloanei
- Numele, tipul si lungimea coloanei
- Numele coloanei**
- Numele si tipul coloanei

12. Care task ofera o optiune pentru a crea un grafic pentru a vedea distributia datelor?

- Summary Statistics
- Summary Tables
- Ambele task-uri ofera aceasta optiune
- Niciun raspuns nu este corect**

13. Daca realizati o jonctiune utilizand left outer join, care din tabelele query va fi obtinuta?

Tabela 1

| Z  | G3 |
|----|----|
| FL | 89 |
| UI | 46 |
| BA | 47 |

Tabela 2

| R  | G3 |
|----|----|
| BC | 46 |
| FL | 85 |
| BA | 99 |

a.

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| G3 | Z  | G3 | R  |
| 46 | UI | 46 | BC |

b.

|    |    |
|----|----|
| G3 | Z  |
| 46 | UI |

c.

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| G3 | Z  | G3 | R  |
| 46 | UI | 46 | BC |
|    |    | 85 | FL |
|    |    | 99 | BA |

d.

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| G3 | Z  | G3 | R  |
| 89 | FL |    |    |
| 46 | UI | 46 | BC |
| 47 | BA |    |    |

14. Ce afirmatie despre parametri este falsa?

- Singurul tip de parametru pe care il puteti specifica este un element dintr-o lista**
- Cand creati un parametru, se poate realiza, de asemenea, un filtru care utilizeaza parametrul
- Puteti crea o interogare care accepta un parametru astfel incat sa specificati o valoare pentru un parametru ori de cate ori executati interogarea
- Utilizarea unui parametru cu un filtru in interogarea dvs. face filtrul dinamic

15. Care va fi rezultatul urmatoarei secvente de program?

```
numberGames = ()
numberGames[(1, 2, 4)] = 8
numberGames[(4, 2, 1)] = 10
numberGames[(1, 2)] = 12
sum = 0
for k in numberGames:
 sum += numberGames[k]
print len(numberGames) + sum
```

- a. 30      b. 24      **c. 33**      d. 12

16. Care dintre urmatoarele afirmatii creeaza un dictionar?

- d = { }
- d = { "john" : 40, "peter" : 45 }
- d = { 40 : "john", 45 : "peter" }
- all of the mentioned**

17. Care este rezultatul urmatoarei fragment de cod:

```
if 'bar' in {'foo':1, 'bar':2, 'baz':3}:
 print(1)
 print(2)
 if 'a' in 'qux':
 print(3)
print(4)
```

- 4
- 1 \n      2 \n      3 \n      4
- nu genereaza nicio iesire
- 1 \n      2 \n      4**



18. Ce se imprima?

```
numbers = [1, 2, 3, 4]
numbers.append([5, 6, 7, 8])
print(len(numbers))
```

- a. 4                      b. 5                      c. 8                      d. 12

19. Care este rezultatul codului de mai jos?

```
a = [1, 2, 3, None, [2, 1],]
print len(a)
```

- a. 5                      b. 4                      c. 6                      d. syntax error

20. Protectia programelor pentru calculator include:

- a. **orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, materialul de conceptie pregatitor, manualele**
- b. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, metodele de functionare, manualele
- c. orice expresie a unui program, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice
- d. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, materialul de conceptie pregatitor si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program

21. In lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:

- a. utilizatorului i se acorda dreptul exclusiv de utilizare a programului pentru calculator
- b. utilizatorul poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator
- c. **utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator**
- d. utilizatorului i se acorda dreptul exclusiv de utilizare si modificare a programului pentru calculator

22. Open-source software presupune:

- a. intotdeauna utilizare gratuita
- b. **disponibilitatea codului sursa**
- c. nu are drepturi de autor inregistrate
- d. nu poate fi redistribuit

23. Clasa de criterii utilizabilitate contine criteriile:

- a. **interfata utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea domeniului**
- b. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea platformelor
- c. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, rapoarte personalizabile, vizualizarea datelor, raportarea erorilor
- d. interfata utilizator, campuri personalizabile, rapoarte personalizabile, vizualizarea datelor, raportarea erorilor

24. In cazul Public cloud infrastructura de calcul se afla plasata la:

- a. **sediul furnizorului de cloud**
- b. sediul organizatiei (on premise)
- c. la distanta (off premise)
- d. nu poate fi redistribuit

25. Dintre criteriile de alegere a produselor software in functie de caracteristicile functionale fac parte:

- a. functionalitatea inclusa, obiectiv principal, vizualizarea datelor, adaptabilitate
- b. interoperabilitate, personalizare, niveluri de securitate, utilizare simultana
- c. **functionalitate inclusa, obiectiv principal, completitudine, adaptabilitate**
- d. obiectiv principal, niveluri de securitate, interoperabilitate

## Grila 6

1. In this PROC CONTENTS output, what is the default length of the variable Month?

- a. 2 bytes
- b. 8 bytes**
- c. 16 or 17 bytes
- d. 32,767 bytes

| Alphabetic List of Variables and Attributes |          |      |        |
|---------------------------------------------|----------|------|--------|
| #                                           | Variable | Type | Length |
| 1                                           | Month    | Num  | ?      |

2. Care dintre urmatorii pasi DATA citeste in mod corect setul de date permanente salesinfo din biblioteca sporting si creeaza un nou set de date numit salesinfo2 in aceeaasi biblioteca?

- a. data sporting.salesinfo2;  
set salesinfo;  
run;
- b. data salesinfo2;  
set sporting.salesinfo;  
run;
- c. data sporting.salesinfo2;  
set sporting.salesinfo;  
run;**

3. Care dintre urmatoarele instructiuni specifica liniile de date pe care le introduceti direct intr-un pas DATA?

- a. DATALINES**
- b. INFILE
- c. INPUT
- d. INSTREAM

4. Ce afirmatie despre acest program este adevarata?

- a. Acest program va functiona corect numai daca orion.sales este sortat in ordine crescatoare dupa Country.
- b. Raportul PROC PRINT afiseaza numai observatiile in care valoarea tarii este AU.**
- c. Annual Salary va fi afisat in partea de sus a coloanei Salary.

```
proc print
data=orion.sales;
 var Employee_ID Salary;
 where Country='AU';
 by Gender;
 label Salary='Annual
Salary';
run;
```

5. Care dintre urmatoarele functii SAS returneaza un numar de la 1 la 12?

- a. YEAR(SAS-date)
- b. MONTH(SAS-date)**
- c. WEEKDAY(SAS-date)
- d. TODAY(SAS-date)

6. Care dintre urmatoarele programe concateneaza vanzarile si produsele din seturile de date, in acea ordine?
- date newsales;  
set products sales;  
run;
  - data newsales;  
set sales products;  
run;**
  - data newsales;  
set sales;  
set products;  
run;
7. Care dintre urmatoarele afirmatii selecteaza randuri in care Amount este mai mica sau egala cu 5.000 USD sau Rate este egala cu 0.095?
- where amount <= 5000 or rate=0.095;
  - where amount le 5000 or rate=0.095;
  - where amount <= 5000 or rate eq 0.095;
  - all of the above**
8. Ce declaratie intr-un pas PROC SORT pregateste datele sa fie afisate asa cum se arata in aceasta iesire?
- by Postal\_Code Employee\_ID;
  - by descending Postal\_Code Employee\_ID;
  - by Postal\_Code descending Employee\_ID;
  - by descending Postal\_Code  
descending Employee\_ID;**
- | Postal_Code | Employee_ID |
|-------------|-------------|
| 92129       | 121074      |
| 92129       | 121001      |
| 92128       | 121128      |
| 92128       | 120755      |
| 92128       | 120730      |
9. Care sunt cele doua tipuri de coloane dintr-un set de date SAS?
- Data si moneda
  - Numeric si caracter**
  - Integer si alfanumeric
  - Data si bani
10. Se presupune ca Query Builder combina automat tabelele de mai jos folosind jonctiunea inner join. Cate randuri vor aparea in rezultatul query-ului?
- Zero
  - Unu**
  - Trei
  - Aceste tabele nu pot fi combinate folosind jonctiunea inner join
- | IdProd | Cantitate |
|--------|-----------|
| 2      | 100       |
| 3      | 50        |
| 5      | 300       |
- | IdProd | IdClient |
|--------|----------|
| 1      | a        |
| 2      | b        |
| 4      | d        |
11. Ce se intampla cand deschideti un set de date SAS in SAS Enterprise Guide
- O copie a setului de date este adaugata la proiect si \_COPY este atasat la nume
  - Setul de date este incorporat in fisierul proiectului
  - Un pointer al setului de date este adaugat la proiect**
  - Se deschide Import Data wizard si va permite sa creati un set de date SAS

12. Ce afirmatie despre parametri este falsa?
- a. **Singurul tip de parametru pe care il puteti specifica este un element dintr-o lista.**
  - b. Cand creati un parametru, se poate realiza, de asemenea, un filtru care utilizeaza parametrul.
  - c. Puteti crea o interogare care acopera un parametru astfel incat sa specificati o valoare pentru parametru ori de cate ori executati interogarea
  - d. utilizarea unui parametru cu filtru in interogarea dvs. face filtrul dinamic.
13. Pentru a afisa vanzarile totale si medii pentru o regiune, ce raport ati folosi?
- a. frequency report
  - b. **summary report**
  - c. list report
  - d. niciuna dintre cele de mai sus
14. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la rapoartele SAS Enterprise Guide este adevarat?
- a. **puteti sa specificati o nota de subsol implicita, sa specificati titluri personalizate pentru fiecare task si sa specificati daca sa printati numele procedurii SAS.**
  - b. in titluri si in note de subsol se pot utiliza variabile macro, functii SAS si formate SAS.
  - c. se poate seta un format de rezultat implicit si se pot inlocui setarile implicite pentru rapoarte individuale
  - d. toate cele de mai sus
15. Care va fi rezultatul?
- a. TRUE
  - b. **FALSE**
  - c. None
  - d. Error
- ```
d1 = {"john":40, "peter":45}  
d2 = {"john":466, "peter":45}  
d1 == d2
```
16. Care dintre urmatoarele functii verifica daca toate caracterele unui sir sunt in majuscule?
- a. **isupper()**
 - b. len(string)
 - c. join(seq)
 - d. ljust(width[, fillchar])
17. Care dintre urmatoarele structuri de date pot fi utilizate cu operatorul "in" pentru a verifica daca un element se afla in structura de date?
- a. list
 - b. set
 - c. dictionary
 - d. **all of the above**

18. Ce se imprima ca iesire a codului de mai jos?

- a. 4
- b. 1
- c. 3
- d. 2

```
x = True
y = False
z = False
if not x or y:
    print 1
elif not x or not y and z:
    print 2
elif not x or y or not y and x:
    print 3
else:
    print 4
```

19. Este urmatoarea afirmatie corecta?

Exista doua tipuri de valori in Python: numere si siruri de caractere

- a. DA
- b. NU

20. Clasa de criterii utilizabilitate contine criteriile

- a. **interfata utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea domeniului de utilizare**
- b. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, vizualizarea datelor, raportarea erorilor, varietatea platformelor
- c. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, rapoarte personalizabile vizualizarea datelor, raportarea erorilor,
- d. interfata utilizator, tipuri de utilizatori, campuri personalizabile, rapoarte personalizabile vizualizarea datelor, raportarea erorilor,

21. Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a. actele de reproducere si de traduce sunt indeplinite de o persoana care **nu** detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop;
- b. informatiile necesare interoperabilitatii sunt usor si rapid accesibile
- c. **actele de reproducere si de traduce sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop;**
- d. nicio conditie nu este corecta

22. Software-ul freeware

- a. Are patru forme de libertate
- b. Nu au restrictii de utilizare personala, ne-comerciala, academica, comerciala sau alte combinatii dintre ele
- c. Nu au drepturi de autor inregistrate
- d. **Este accesibil gratuit pentru utilizare**

23. Tipul de cloud "Infrastructure as a service (IaaS)" implica oferirea de

- a. servicii de consultanta software
- b. **servicii legate de dispozitivele hardware**
- c. platforme de dezvoltare in cloud

24. Urmatoarea afirmatie este corecta?

“Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator nu poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmiterea ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze”.

- a. Da
- b. Nu**

25. Proiectia programelor pentru calculator include:

- a. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, materialul de conceptie pregatitor, manualele**
- b. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, metodele de functionare si manualele
- c. orice expresie a unui program, exprimata in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice
- d. orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, materialul de conceptie pregatitor si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program

GRILE PACHETE SOFTWARE

SET 1 GRILE

1. Pentru a perzenta vanzarile totale si medii dintr-o anumita regiune, care tip de raport se va utilize?
a) Summay report
b) List report
c) Niciun raspuns de mai sus nu este corect
d) Frequency report

2. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la SAS Enterprise Guide reports este corecta?
a) Utilizatorul poate sa utilizeze in titluri si in notele de subsol macro variabile, functii SAS si formate SAS
b) Utilizatorul poate sa seteze un format de rezultat implicit si il declara implicit pentru rapoartele individuale
c) Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte
d) Utilizatorul poate specifica o nota de subsol (footnote) implicita, poate sa specifice titlur personalizate pentru fiecare task si poate sa specifice daca numele procedurii SAS va fi printat sau nu

3. Care dintre tipurile urmatoare de fisiere trebuie sa fie importate in SAS data set si nu adaugate direct ca date in proiect?
a) Fisiere text
b) Fisiere dBASE
c) Fisiere Lotus 1-2-3 si Paradox
d) Fisiere Microsoft Access si Microsoft Excel

4. Ce task se va utilize pentru a crea raportul de mai jos?
a) Table Analysis
b) One-Way Frequencies
c) Summary tables
d) List data

NumeProdus		
NumeProdus	Frequency	Cumulative Frequency
XXX	2	2
YYY	6	8

5. Cand se seteaza un filtru se poate specifica:
- Conditii de filtrare multiple, dar nu conditii logice (AND sau OR)
 - Conditii de filtrare multiple si conditii logice (AND sau OR)
 - Niciun raspuns de mai sus nu este correct
 - Numai o singura conditie de filtrare
6. Care este formatul (formatele) de rezultate in care se poate genera iesirile task-urilor SAS EG?
- "data views" si "reports"
 - Numai "data views"
 - "data tables" si "data views"
 - Numai "data tables"
7. Se presupune ca instrumental QueryBuilder combina automat urmatoarele tabele, utilizand metoda de combinare "inner-join"

Tabela1		Tabela2	
X	A	X	B
1	a	2	x
2	b	3	y
4	d	5	v

Cate randuri vor aparea in iesirea query-ului?

- Trei
- Sase
- Tabelele nu pot fi combinate utilizand "inner join"
- unul

8. Se presupune ca utilizatorul creeaza un query pentru a afla numarul mediu al anilor lucrati de angajatii care au un anumit cod de profesie. Query-ul specifica:
- codul profesiei ca variabila de grupare
 - anii de serviciu ca variabila de analiza
 - media ca summary statistic

Care dintre rezultatele urmatoare va fi produs de un query?

a.	<table> <tr> <th>CodProfesie</th><th>Ani</th></tr> <tr> <td>TA1</td><td>95</td></tr> <tr> <td>TA2</td><td>268</td></tr> <tr> <td>TA3</td><td>212</td></tr> </table>	CodProfesie	Ani	TA1	95	TA2	268	TA3	212	b.	<table> <tr> <th>CodProfesie</th><th>Ani</th></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>11</td></tr> <tr> <td>TA1</td><td>14</td></tr> </table>	CodProfesie	Ani	TA1	10	TA1	10	TA1	10	TA1	10	TA1	10	TA1	10	TA1	10	TA1	11	TA1	14
CodProfesie	Ani																														
TA1	95																														
TA2	268																														
TA3	212																														
CodProfesie	Ani																														
TA1	10																														
TA1	10																														
TA1	10																														
TA1	10																														
TA1	10																														
TA1	10																														
TA1	10																														
TA1	11																														
TA1	14																														
c.	<table> <tr> <th>CodProfesie</th><th>Ani</th></tr> <tr> <td>TA1</td><td>10.55556</td></tr> <tr> <td>TA2</td><td>13.4</td></tr> <tr> <td>TA3</td><td>17.66667</td></tr> </table>	CodProfesie	Ani	TA1	10.55556	TA2	13.4	TA3	17.66667	d.	nici un răspuns nu este corect																				
CodProfesie	Ani																														
TA1	10.55556																														
TA2	13.4																														
TA3	17.66667																														

9. Care afirmatie referitoare la parametrii este falsa?
- Singurul tip de parametru pe care il poate specifica utilizatorul este un element dintr-o lista
 - Cand utilizatorul creeaza un parametru, el trebuie sa creeze de asemenea un filtru care sa utilizeze acel parametru
 - Utilizatorul poate sa creeze un query care sa accepte un parametru astfel incat utilizatorul sa specific o valoare pentru acest parametru ori de cate ori el executa query-ul
 - Utilizand, intr-un query, un parametru cu un filtru, filtrul devine dynamic.
10. Se presupune ca utilizatorul combina tabelele Magazin1 si Magazin2 si produce rezultatele de mai jos ale query-ului.

Magazin1		Magazin2		Rezultate Query			
Săptămâna	Vanzări	Săptămâna	Vânzări	A	B	A	B
1	\$515.07	1	\$1368.99	1	515.07	1	1368.99
2	\$772.29	2	\$1506.23	2	772.29	2	1506.23
3	\$888.88	3	\$1200.57	3	888.88	3	1200.57
4	\$1000.01	4	\$1784.11	4	1000.01	4	1784.11
		5	\$43.00	.	.	5	43

Care tip de join a fost folosit?

- a) Left outer join
- b) Full outer join sau right outer join**
- c) Niciun raspuns de mai sus nu este corect
- d) Inner join

SET 2 GRILE

1. Expresia medie = (nota1 + nota2) / 2 desemneaza crearea unei variabile:

- a) Calculate**
 - b) Recodificate
 - c) Recalculate
 - d) Aggregate
2. Un pas de export asigura faptul ca un raport este:
- a) importat atunci cand proiectul este executat
 - b) Definit atunci cand proiectul este creat
 - c) Exportat atunci cand proiectul este executat**
 - d) Nemodificat atunci cand proiectul este executat

3. Gruparea filtrelor implica folosirea operatorilor:

- a) NOT, AND
- b) AND, OR**
- c) SELECT, GROUP BY
- d) AND, GROUP BY

4. In SAS EG se pot:

- a) Efectua prelucrari asupra datelor in format MS Excel
- b) Reexecuta procedure dupa modificarea acestora
- c) Deschide tabele de date SAS folosind proceduri de import
- d) Toate variantele de mai sus**

5. Interogările SAS:

- a) Efectueaza analize asupra datelor
 - b) Nu permit sortarea datelor rezultat
 - c) Pot returna rezultate in format HTML
 - d) Pot realiza o jonctiune intre cel mult trei tabele
6. In raport SAS poate fi exportat in formatele:
- a) Text, numeric, multimedia
 - b) SAS, String, xml, pdf
 - c) Sas, varchar, html, pdf
 - d) Sas, html, xml, pdf
7. Ceva cu cod SAS ... nu se mai vede
8. Prelucrarea List Data nu poate returna:
- a) O tabela SAS
 - b) Un raport in format SAS
 - c) Un raport in format HTML
 - d) Un raport in format PDF
9. Un format de citire SAS:
- a) Trebuie sa contina punctual zecimal (.)
 - b) Toate variantele de mai sus
 - c) Indica modul in care trebuie sa se citeasca datele
 - d) Se aplica unei coloane
10. In SAS EG, tabelele de date SAS pot fi:
- 1. Create
 - 2. Deschise
 - 3. Exportate
 - 4. Sortate

Care dintre combinatii este corecta:

- a) 1+2
 - b) 1+2+3+4
 - c) 1+2+3
 - d) 2+3+4
11. O tabela de tipul o inregistrare per subiect:
- a) Include masuratori repetate de-a lungul timpului
 - b) Poate fi create prin procesul de transpunere
 - c) Este rar intalnita in analizele statistice
 - d) Este o tabela de tip unu-la-multi
12. Pregatirea datelor pentru analize presupune:
- a) Combinarea si transformarea datelor

- b) Realizarea de predictii
 - c) Accesarea datelor
 - d) Reprezentarea grafica a datelor
13. Urmatorul enunt nu caracterizeaza sectiunile de procedure SAS:
- a) Au ca intrari fisiere de date in orice format
 - b) Produc ca iesiri informatii
 - c) Defines o succesiune de operatii asupra datelor
 - d) Folosesc seturi de date definite in sectiunea de date
14. Intr-o interogare, optiunea Edit Groups este utila atunci cand se creaza:
- a) Un filtru
 - b) O variabila calculate
 - c) O variabila agregata
 - d) O variabila recodificata
15. In prelucrarea List Data, rolul Identifying label asociat unei variabile de grupare:
- a) Suprima listarea repetata a variabilei de grupare
 - b) Rotunjeste fiecare valoare numerica care are zecimale
 - c) Sorteaza variabila de grupare
 - d) Insumeaza valorile variabilei
16. Nu reprezinta o etapa a procesului de selectie a pachetelor software:
- a) Stabilirea pachetelor candidate
 - b) Implementarea algoritmilor specifici pachetului
 - c) Utilizarea de tehnici de evaluare a pachetelor
 - d) Testarea pachetului software intr-un mediu adecvat

SET 2 GRILE

1. Nu este caracteristic documentelor compuse:
- a) Sunt create cu ajutorul instrumentelor Document Builder
 - b) Pot include link-uri catre documente externe
 - c) Sunt salvate cu ajutorul instrumentului Document Builder
 - d) Include rezultate ale prelucrarilor in format HTML
2. O tabela virtuala SAS (data view):
- a) Salveaza spatiul de memorie prin dimensiunile sale
 - b) Este static
 - c) Nu se pot efectua prelucrari asupra ei
 - d) Contine date reactualizate

3. Care rezultate pot fi folosite ca intrari pentru o prelucrare SAS EG:
 - a) Numai tabelele de date (data table)
 - b) Tabelele de date si tabelele virtual**
 - c) Tabelele de date si rapoartele
 - d) Numai tabelele virtual (data view)
4. O jonctiune este manuala numai daca tabelele contin o coloana comuna cu urmatoarele attribute:
 - a) Acelasi numar
 - b) Acelasi nume si tip de date
 - c) Acelasi tip de date**
 - d) Nici una dintre variante
5. La modificarea valorilor se pot inlocui urmatoarele:
 - a) Un domeniu de valori cu o valoare individuala
 - b) Valoare individuala cu alta valoare
 - c) Valoare individuala cu o alta valoare si toate celelalte valori cu alta valoare
 - d) Toate variantele de mai sus**
6. Carui format de rezultat I se poate aplica un stil personal?
 - a) Text
 - b) Pdf
 - c) Html**
 - d) Toate variantele de mai sus
7. Se considera urmatoarea secventa de cod SQL (nu e de SAS)
8. Legaturile dintre obiectele unui proces:
 - a) Sunt intotdeauna reprezentate prin linie punctata
 - b) Pot fi create de catre utilizator**
 - c) Se vizualizeaza in fereastra arborelui proiectului
 - d) Toate variantele de mai sus
9. Identificati enuntul fals referitor la SAS:
 - a) Parametrii de tip variabila pot fi folositi in tabul de date al unei prelucrari
 - b) Permite utilizatorului sa introduca date in timpul executarii codului
 - c) Cresc capacitatea de reutilizare a codului
 - d) Sunt folositi la memorarea tipului de date a unei variabile**
10. Biblioteca SAS STAT ofera facilitate pentru:
 - a) Vizualizarea datelor sub forma de harti
 - b) Analiza statistica a datelor**
 - c) Lucrul cu matrice
 - d) **Nu e descifrabil**

De la 11 la 15 nu erau de SAS ori se repetau

16. Urmatorul enunt nu caracterizeaza sectiunile de proceduri SAS:

- a) Produc ca iesiri informatii
- b) Defines o succesiune de operatii asupra datelor
- c) Folosesc seturi de date definite in sectiunea de date
- d) Au ca intrari fisiere de date in orice format

17. Aplicatia SAS EG:

- 1. Permite scrierea si rularea de cod SAS
- 2. Poate fi instalata pe mai multe sisteme de operare
- 3. Efectueaza prelucrari pentru analiza si raportare
- 4. Permite exportul rezultatelor in alte aplicatii, ca MS Excel

Care dintre combinatii este corecta:

- a) 1+2
- b) 1+2+3
- c) 1+2+4
- d) 1+3+4

18. Este caracteristic unui flux de proces:

- a) Afiseaza o structura ierarhica a proiectului activ
- b) Nu se poate executa doar o portiune a unui flux de process
- c) Reprezinta vizual relatiile dintre obiectele unui proiect
- d) Un proiect SAS poate contine un singur flux de process

19. Daca in urma afisarii , valorile unei coloane contin si caractere nenumarice si numerice, atunci coloana:

- a) Poate fi de tip moneda
- b) Este obligatoriu de tip character
- c) Nu poate fi de tip data
- d) Nu poate fi de tip character

20. Un format de citire SAS:

- a) Trebuie sa contina punctual zecimal (.)
- b) Indica modul in care trebuie sa se citeasca datele
- c) Se aplica unei coloane
- d) Toate variantele de mai sus

21. In SAS EG se pot:

- a) Efectua prelucrari asupra datelor in format MS Excel
- b) Reprezinta procedure dupa modificarea acestora
- c) Deschide tabele de date SAS folosind procedure de import
- d) Toate variantele de mai sus

22. Intr-un cloud public infrastructura de calcul are: => nu e din SAS

23. , 24. Nu sunt din SAS

25. Instrumentul Query Builder combina combina automat urmatoarele 2 tabele folosind o jonctiune interna.

X	A	X	B
1	a	2	x
2	b	3	y
4	d	5	y

Cate randuri vor aparea in rezultatul interogarii?

- a) Unul
- b) Trei
- c) Sase
- d) Niciunul

27. Pregatirea datelor pentru analize presupune:

- a) realizarea de predictii
- b) Accesarea datelor
- c) Reprezentarea grafica a datelor
- d) Combinarea si transformarea datelor

29. Ceva cu cod SAS => sa faca duduia ...

30. Fisierle temporare SAS

- a) se salveaza automat in libraria SAS USER
- b) au numele pe un singur rand? (cred ca rand scrie)
- c) se salveaza automat in libraria SAS TEMP
- d) nu se pot crea

Subiectele celor de la ID, de anul acesta. Au dat tot cu Uta.

2 sub de teorie: * 2p

Def cloud si clasificati-l:

Licente:

Criteriile de alegere a software-ului dupa cele 2 categorii:

Grile (doar din SAS): cam ce avem noi (cu raspuns unic)

10 grile, 5 puncte

Cand importi un fisier se salveaza o copie a lui sau nu?

Ceva despre Data view